

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	임베디드시스템	담당교수 (Instructor)	이기홍	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150508001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 전자공학전공	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	벤처관507호	연락처 (Telephone)	02-820-0633	이메일 (e-mail)	keehlee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 문제기반 학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	컴퓨터 기본구조, 마이크로프로세서, C 언어				
교과목 개요 (Course Description)	임베디드 컴퓨터 구조, 메모리 및 입출력 인터페이싱 등에 대해 학습하고, 운영체제를 포함한 임베디드 시스템 S/W 및 응용 S/W 개발 환경 및 개발 툴, 임베디드 S/W 개발 방법및 프로그래밍 등에 대해 공부한다. 리눅스 기반 임베디드 컴퓨터 사례를 학습한다. 컴퓨터 구조 및 마이크로프로세서 교과목들이 선수로 요구된다.				

교육목표	전공특화역량
ARM Cortex 프로세서 개념과 구조에 대하여 학습한다.	과학적사고력 공학기초사고력
STM32F103RB 실습 kit 를 활용한 팀 프로젝트를 수행하여 학습한 내용을 구현해본다.	소프트웨어사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	20
과제/프로젝트	100	60
수업참여도	100	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/STM32F 시리즈를 이용한 ARM Cortex-M3/M4 구조와 응용/차동혁,김재일,김상민/ 홍릉과학출판사/2017
	참고교재(대표)	*참고교재/원리부터 실무까지 ARM 프로그래밍/서태원/생능출판/2020
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	이번 강의는 ARM Cortex 프로세서의 내부 구조와 동작 과정을 학습하고, ARM 기반 MCU 의 GPIO, 타이머카운터, 인터럽트, PWM, 통신등 제어 프로그래밍등의 실습위주로 진행됩니다. 또한 Engaged Learning 과정입니다.	

강의계획서 (SYLLABUS)

강의계획서_임베디드시스템_2025학년도 2학기_이기홍(전자).xlsx

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	마이크로 컨트롤러 기초	Introduction to microcontroller	강의 , 미적용	1장
02	임베디드시스템 기초 이론	임베디드 시스템 이론	강의 , 미적용	1장
03	ARM Cortex 기초 이론	ARM Cortex M3 프로세서 구조/	강의 , 미적용	2장
04	STM32F MCU 구조	STM32F MCU 구조/실습보드 소개/IDE/HAL	강의, 실험,실습,실기 , 문제정의	3/4장
05	GPIO 실습	LED/GPIO/LED 회로 설정	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	5장
06	인터럽트 실습	스위치 회로 설정/스위치로 LED 켜고 끄기/인터럽트	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	6장
07	UART 실습	UART 통신/UART 로 문자 보내기	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	7장
08	중간고사	중간고사(지필고사) 실습 내용 보완	시험 , 미적용	
09	타이머실습	타이머/타이머 1ms 설정하기	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	8장
10	ADC 실습	광센서 회로 설정/ADC 변환 동작	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	9장
11	Systick 타이머 실습	FND 회로 설정/SysTick 타이머	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	10장
12	PWM 실습	버저 회로 설정/노래연주하기/모터회로 설계/모터 회전시키기	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	11장
13	I2C 실습	온도센서 회로설계/I2C 통신/CLCD 회로 설계/온도 디스플레이 하기	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	12장
14	SPI 실습	SPI 통신 회로 설계/"Hello!" 디스플레이/간단한 암호문 생성기, 해독기	강의, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	13장
15	Final 프로젝트	프로젝트 실행 및 프로젝트 결과 발표	발표, 토론, 실험,실습,실기 , 아이디어 도출	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			